APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0952

Instalar, Retirar ou Substituir Separador Vertical em LDMT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº021/2022

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Preparar para iniciar tarefa 8
5.3- Instalar Separador vertical com 4 Anéis 8
5.4- Instalar Separador vertical com 1 Laço Metálico e 3 Anéis 9
5.5- Retirar Separador vertical com 4 Anéis 10
5.6- Retirar Separador vertical com 1 Laço Metálico e 3 Anéis 11
5.7- Substituir Separador Vertical 11
5.8- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ETU	Especificação Técnica Unificada
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	EMG	ricardo.moraes@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/08/2022	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar, Retirar ou Substituir Separador Vertical em LDMT

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para realização de instalação, retirada ou substituição de separadores verticais em redes de média tensão compactas (cabo protegido), nas linhas e redes de média tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 20 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR-12;
- NR 35;
- ETU-190.2.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar Veículos com Cestas Aéreas;
   - ⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Instalação e Retirada de Sinalização nos equipamentos ou chaves 'não operar'.

5.1- Considerar Aspectos

Separador vertical trifásico

Acessório de formato reto desenvolvido especialmente para utilização em redes compactas trifásicas, suspenso por um cabo mensageiro, tem a função de sustentação do cabo fase coberto ao longo do vão, conforme ETU-190.2.

5.2- Preparar para Iniciar Tarefa

1. Movimentar e posicionar adequadamente a escada ou o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Com a confirmação do desligamento da linha pelo COI, realizar teste de ausência de tensão com o detector de tensão apropriado ao nível de tensão local;
3. Instalar o conjunto de aterramento temporário na linha, tantos quantos forem necessários para isolar a área de trabalho;
4. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a realização do DITAIS;
5. Observar com atenção as condições para a instalação do Separador Vertical como: conservação do condutor, bitola e comprimento do vão;
6. Verificar nivelamento do condutor, se necessários primeiro nivelar o mesmo.

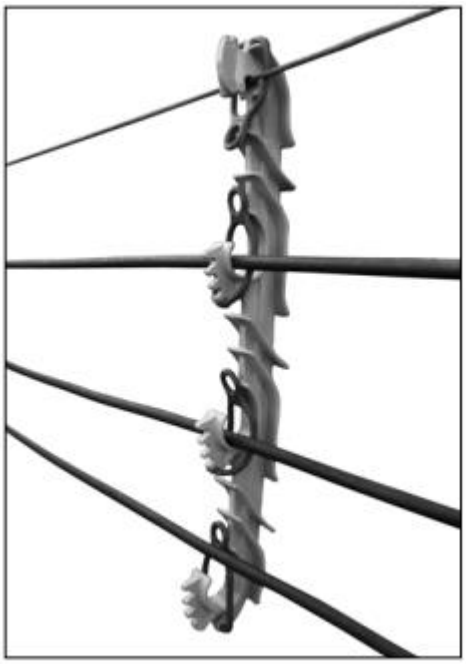
NOTAS:

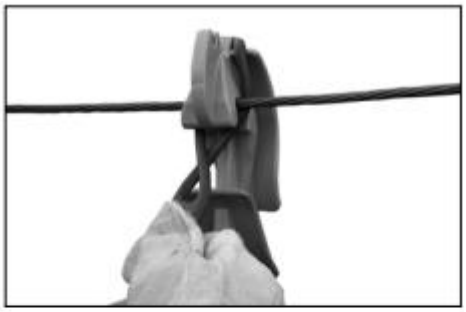
1. Instalar coberturas isolantes flexíveis de condutores, na rede secundária uma vez que esta não tenha sido atingida pelo desligamento da LDMT, se necessário for.
2. Testar e aterrar a rede secundária, uma vez que a mesma tenha sido atingida/desligada conjuntamente com a LDMT, se necessário for.

5.3- Instalar Separador Vertical com 4 Anéis

- Preparar o Separador Vertical e os Anéis necessários à instalação;
- Içar o conjunto Separador e Anéis montado;
- Posicione o Separador Vertical com os Anéis sobre o cabo mensageiro e encaixe os condutores revestidos sobre as garras;

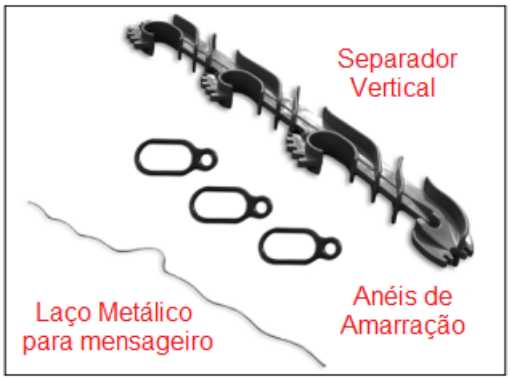
- Iniciar a aplicação pelo cabo mensageiro, dê um giro no Anel, estique e posicione a sua extremidade na ranhura localizada na garra do Separador;
- Aplicar o Anel no condutor inferior e, em seguida, nos outros condutores.





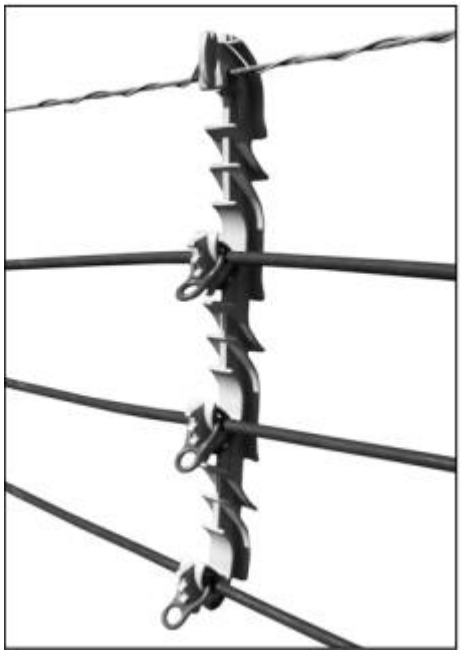
5.4- Instalar Separador Vertical com 1 Laço Metálico e 3 Anéis

- Preparar o Separador Vertical, os Anéis e o Laço Metálico necessários à instalação;
- Içar o conjunto Separador, Anéis e Laço Metálico;
- Posicionar o Separador Vertical com os Anéis sobre o cabo mensageiro e encaixe os condutores revestidos sobre as garras;



- Aplicar primeiramente o Laço Metálico no cabo mensageiro;
- Aplicar o Anel no Condutor inferior e, em seguida, nos outros condutores;

- Confirmar se todos os condutores estão devidamente fixados ao Separador Vertical através dos anéis de amarração e o mensageiro pelo Laço Metálico.



5.5- Retirar Separador Vertical com 4 Anéis

- Aproximar do Separador Vertical e avaliar as condições do ponto a ser trabalhado;
- Iniciar a retirada do Separador Vertical pelo condutor inferior, soltando o Anel de amarração;
- Continuar e retirada dos demais Anéis de Amarração dos condutores e mensageiro;

- Remover totalmente o Separador Vertical da rede, e observar se existe algum comprometimento na cobertura dos condutores;

NOTA:

3. Promover reparo da cobertura do condutor através da aplicação de fitas ou manta reparadora.

- Verificar nivelamento do condutor, se necessários nivelar o mesmo após a retirada do espaçador.

5.6- Retirar Separador Vertical com 1 Laço Metálico e 3 Anéis

- Aproximar do Separador Vertical e avaliar as condições do ponto a ser trabalhado;
- Iniciar a retirada do Separador Vertical pelo condutor inferior, soltando o Anel de amarração;
- Continuar e retirada dos demais Anéis de Amarração dos condutores;
- Remover por último o laço metálico aplicado sobre o mensageiro;
- Remover totalmente o Separador Vertical da rede, e observar se existe algum comprometimento na cobertura dos condutores;

NOTA:

4. Promover reparo da cobertura do condutor através da aplicação de fitas ou manta reparadora.

- Verificar nivelamento do condutor, se necessários nivelar o mesmo após a retirada do espaçador.

5.7- Substituir Separador Vertical

- Aproximar do Separador Vertical e avaliar as condições do mesmo;
- Avaliar danos e a real necessidade de substituição do Separador Vertical;
- Retirar o Separador Vertical seguindo os procedimentos descritos nos itens 5.5 e 5.6, conforme o tipo;
- Instalar o novo Separador Vertical seguindo os procedimentos descritos nos itens 5.3 e 5.4, conforme o tipo;

- Confirmar se todos os condutores e mensageiro estão devidamente fixados ao Separador Vertical através dos Anéis de amarração e ou Laço Metálico.
- Retirar todas as coberturas da rede secundária caso tenham sido instaladas;
- Retirar os conjuntos de aterramento temporário da linha, utilizados para isolar a área de trabalho;
- Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
- Informar ao COI o término da tarefa para liberação do circuito;
- Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
- Desfazer tarefas preliminares.

5.8- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPCs	Necessária
Chave de Fenda	01
Alicate universal	01
Balde de lona	01
Conjunto de içamento	01
Conjunto de aterramento para MT/BT	Necessária
Detector de tensão	01

NOME	QUANTIDADE
Vara de manobra	01
Bastão de manobra tipo pega tudo	02
Cobertura flexível de condutor	Necessária
Placa de sinalização (Não Opere este Equipamento)	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
06/12/2022	Vigente	-	25/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	07/10/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT	PDF	
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		